从真实机器人执行，到 Agent 驱动的长程任务规划

比赛现场系统 · PhyAgentOS 工具化执行

一条贯穿两段经历的工程闭环

感知 → 调用 → 执行 → 验证 → 恢复

颜旭 · 中国科学院大学 · 硕士

技术路线

REAL ROBOT → AGENT LOOP

- 比赛：双臂机器人在现场完成操作
- PAOS：感知算法封装为可调用工具
- 任务：状态驱动的长程规划
- 结果：证据进入验证与恢复

Interview project showcase · 2026.10

两个项目，一条技术主线

从真实机器人部署，到有证据的 Agent 执行流程

比赛项目

真实机器人系统落地

如何让双臂机器人
在现场连续完成实验操作?

数据采集 · π0.5 微调 · 并行控制
动作滤波 · 部署调试

PhyAgentOS

Agent 组织感知与执行

如何让 Agent 根据场景状态
选择工具并推进长程任务?

Tool API · 语义 DAG · AgentTask
证据验证 · 增量恢复 · 经验演化

比赛背景：双臂机器人挑战赛：实验室赛道

IEEE ICRA 2026 WBCD · 晶泰科技生命科学赛道

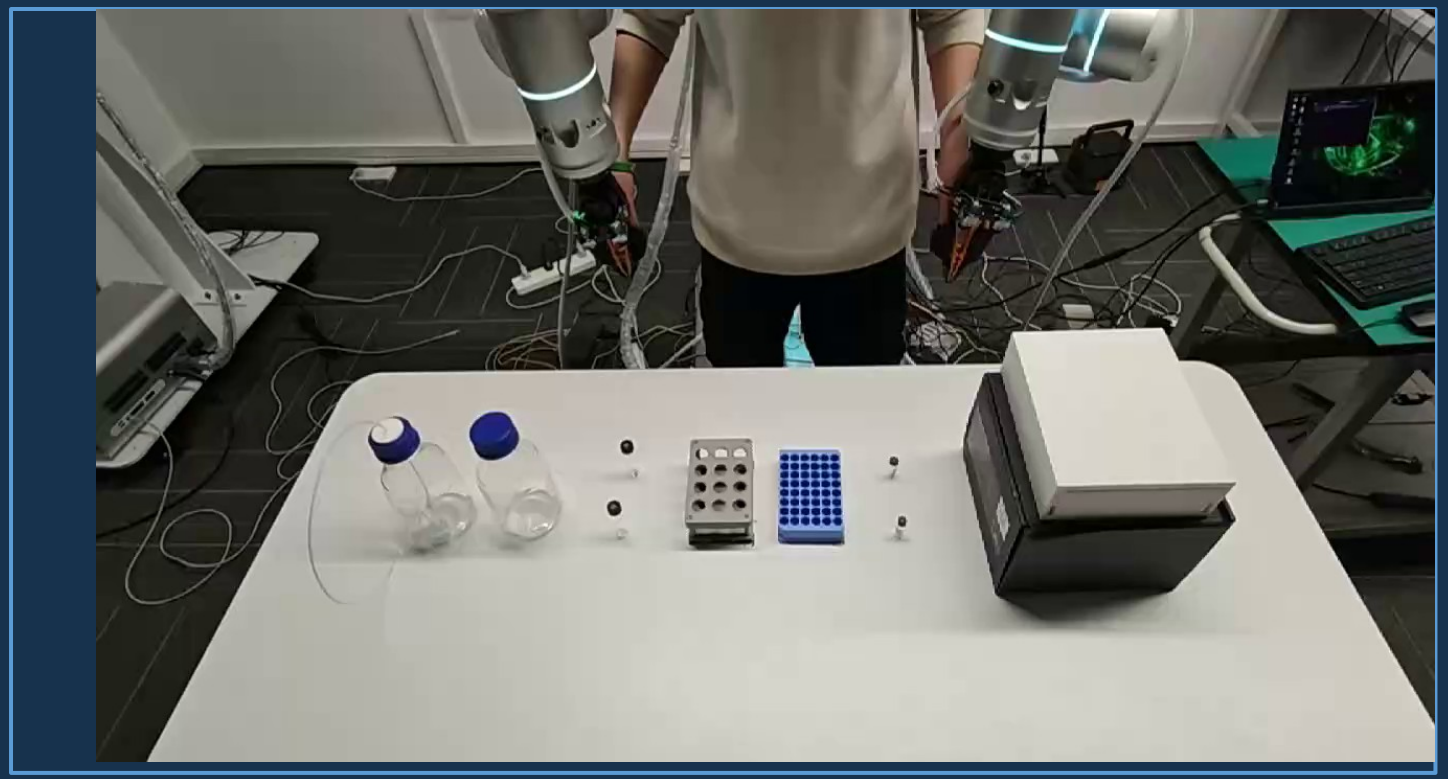
赛道任务

- 样品瓶装载
- 样品架入仪器
- 溶剂瓶管路切换

我的负责范围

真机采集 · 策略微调 · 控制链路 · 现场部署

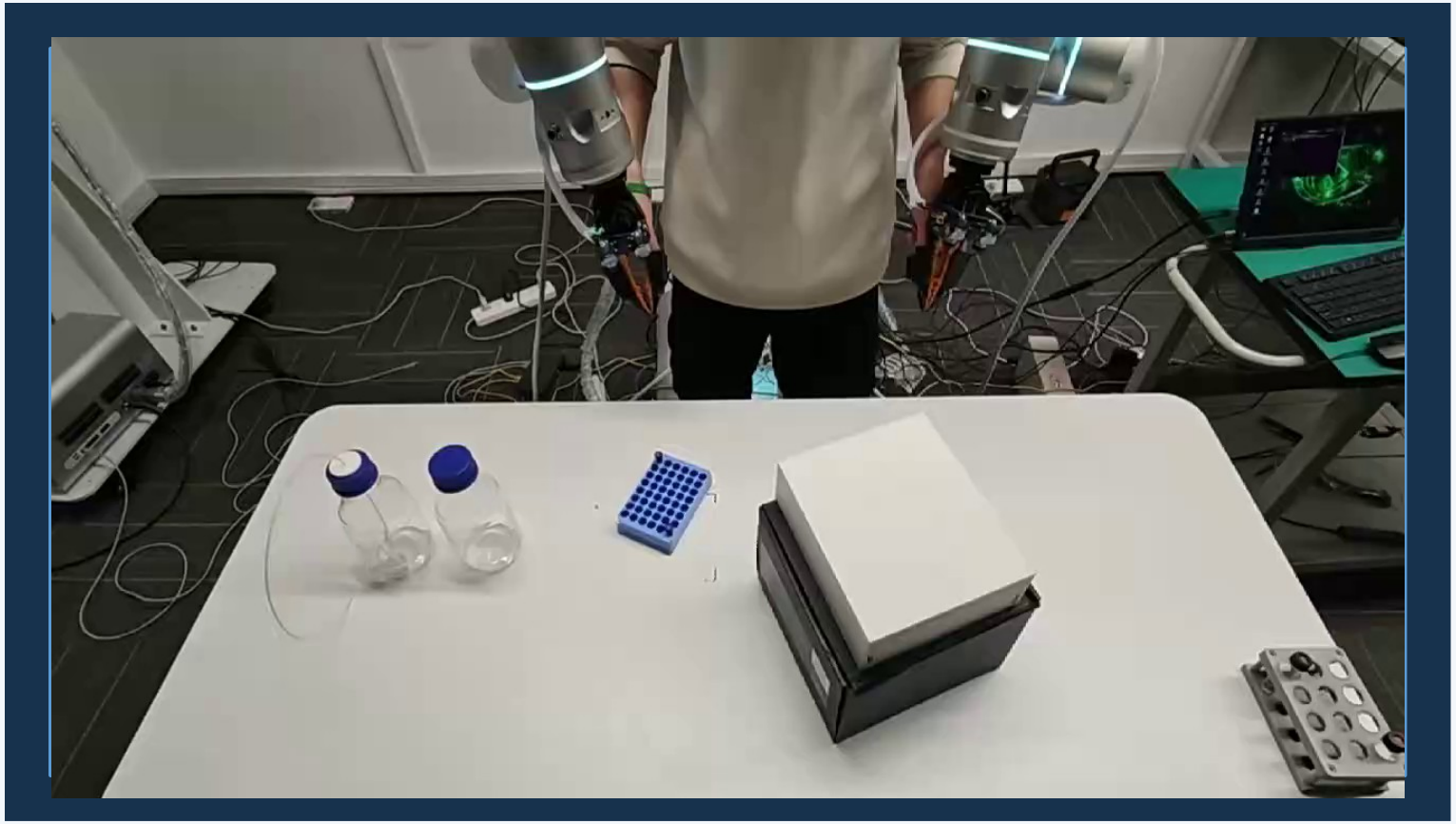
操作演示 01 | 样品瓶装载



操作要点

双臂协同抓取并移动盛放试管或样本的微孔板 / 样本架。

操作演示 02 | 样品架入仪器



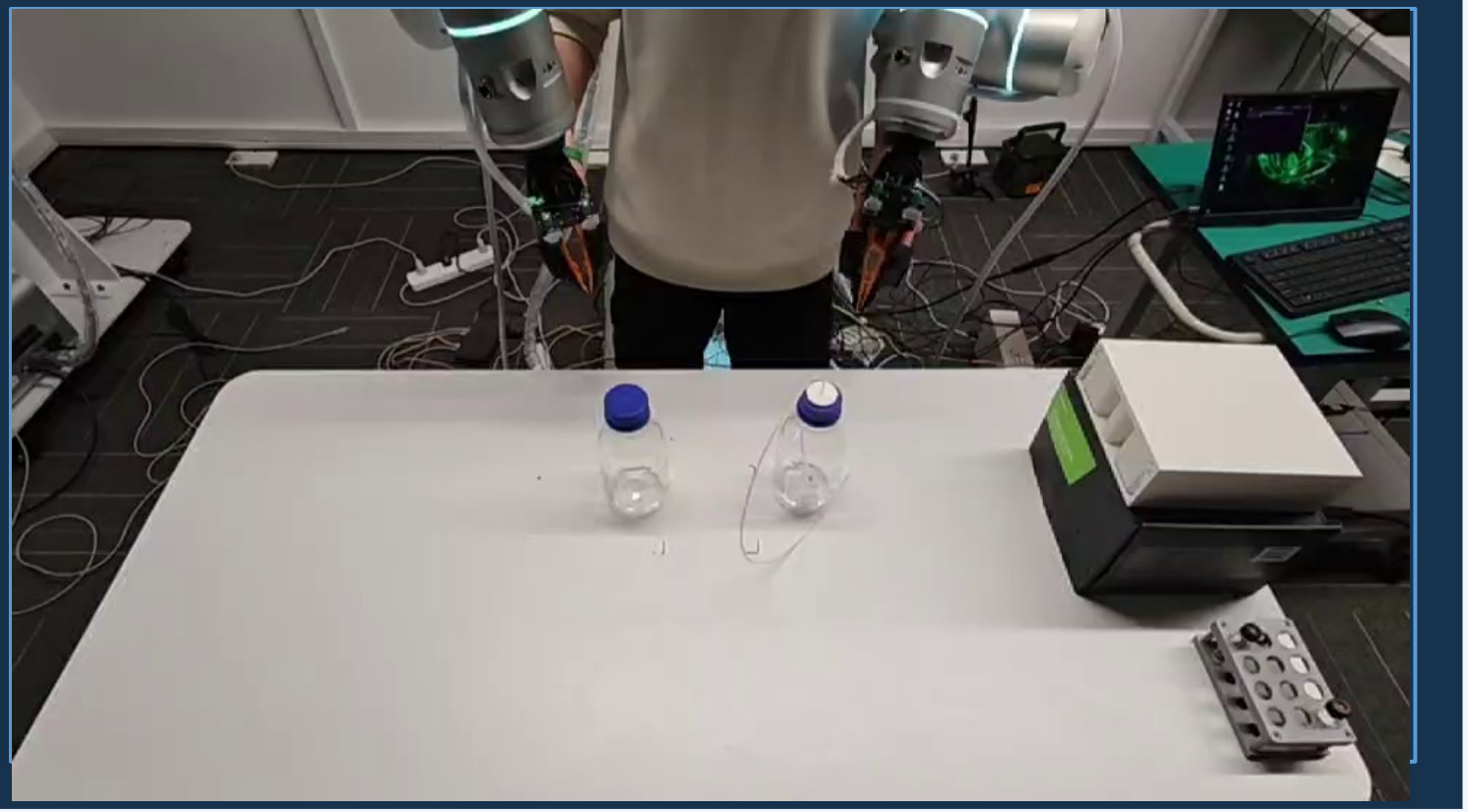
操作要点

模拟真实实验室人员的操作习惯：
双臂配合打开 / 关闭离心机盖、
操作移液枪、
按压仪器按钮或开关舱门（如抽屉式仪器）

技术难点：
涉及对带有弹簧阻尼、机械卡扣的硬件
进行力控交互（ Contact-rich manipulation ），
对双臂的柔顺控制和力反馈要求极高。

操作演示 03 | 溶剂瓶管路切换

多阶段连续操作：从瓶体操作到管路目标的精确切换



讲解重点

1 溶剂瓶抓取

2 管路目标定位

3 切换动作连续执行

4 现场部署调试

比赛系统：让策略真正跑在双臂机器人上

多视角观测、异步控制与动作平滑共同支撑现场执行

个人贡献

leader-follower 采集 · 约 200 条成功示范 · 策略微调 · 并行数据管线 · 动作滤波与现场部署

比赛现场

比赛成绩

20 min

9 轮实验操作

760

累计得分

中国赛区冠军

同赛道全球总分第二

现场、团队与证书

获奖证书待补

competition_certificate.jpg

个人负责：数据采集、策略微调、双臂控制链路、动作滤波与现场部署调试

PhyAgentOS： Agent 不直接碰机器人

当前仓库的真实执行边界

AgentLoop + Planner

AgentTask / PlanRevision

ForgeToolClient

Gateway /tools → ToolInvocation

ToolEndpoint / Dora / Robot or Simulator

Evidence + Verifier → verdict / PlanRevision

三类事实分离

Execution： 执行了什么

Evidence： 观测到了什么

Verdict： 目标是否完成

Action 接受 ≠ 动作完成

把算法抽象成 Agent 可调用的 Tool

当前 pick-place-workflow Skill 的具体能力链

- scene.observe
- scene.understand
- manipulation.capabilities
- grasp.propose
- manipulation.prepare
- object.acquire
- object.place
- task.verify

统一 Tool Contract

ToolSpec · semantics · evidence · readiness · scene_revision

Agent 选择

根据节点能力、当前场景与已有 evidence 选择候选 Tool

运行配置

graspgen / graspnet / observed / oracle

重点：算法实现被替换在 Runtime 内， Agent 面向能力、证据和任务状态。

Agent 先提出语义任务， PAOS 再编译成执行 DAG

对应仓库中的 AgentSubtaskSpec 与 compose_executable_pick_place_plan()

Agent semantic subtasks

relocate_green

entity_ref

destination_ref

depends_on

required_evidence

单对象任务执行链

observe → capabilities → understand

→ grasp → prepare → acquire → place

---

green.place ─┐

red.place ──┴→ verify

依赖、证据、资源和 Tool 候选在 PlanGraph 中显式保留；编译阶段不直接授权运动。

长程执行：失败后恢复到节点，而不是重跑一切

LongHorizonTaskController + PlanningLoopAdapter + PlanRevision

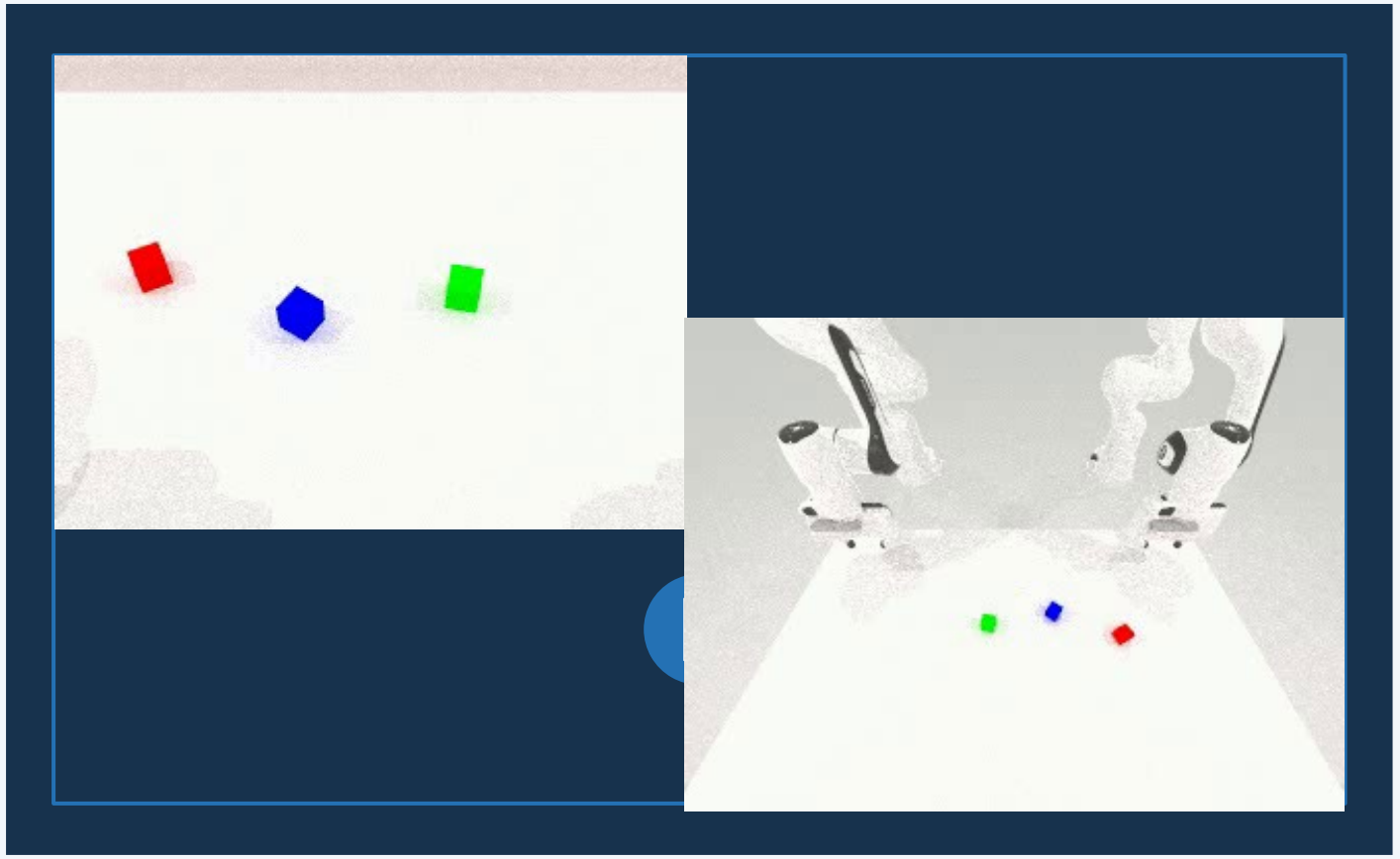
保留已完成节点与证据　　检查 invocation / scene / evidence　　只恢复受影响的下游节点

pause · resume · replay · stop · bounded replan

unknown Action 不触发盲目重试。

Agent 演示｜按照 RGB 排列方块任务的调用过程

展示中间状态，说明 Agent 如何决定下一步工具调用



运行状态截图待补

任务标识：素材到位后显示

计划修订：素材到位后显示

当前节点： `scene.understand`

场景版本：素材到位后显示

证据引用：素材到位后显示

后续节点：由运行截图补入

paos_agent_state.png · 待替换